

# FollowUp: Arquitectura y modelado relacional de un sistema de seguimiento satelital de paquetes en tiempo real

*Anteproyecto de Clase*

## Objetivos

### *Objetivo General*

Diseñar e implementar la arquitectura de software y el modelo de datos relacional para un sistema de seguimiento satelital de paquetería, optimizando la trazabilidad en tiempo real y la gestión logística.

### *Objetivos Específicos*

- Diseñar el esquema de base de datos relacional garantizando la integridad referencial y la optimización de consultas (SQL) para el manejo histórico de coordenadas, estados de envío y gestión de usuarios.
- Estructurar la arquitectura backend implementando patrones de diseño (como DAO y servicios) para procesar eficientemente la telemetría y exponer los datos mediante una API REST.
- Desarrollar la interfaz gráfica de usuario a partir de mockups de alta fidelidad, asegurando una visualización precisa y responsiva del trayecto y estado del paquete.

## Justificación

La logística de última milla exige una visibilidad continua; la falta de trazabilidad genera incertidumbre en el usuario final y sobrecostos operativos por pérdida o retraso de paquetes. *FollowUp* atiende esta problemática mediante un enfoque riguroso en la arquitectura del software. Proveer un flujo de datos eficiente desde la captura de coordenadas hasta su persistencia y visualización resuelve un problema crítico de la industria. Este desarrollo es altamente relevante porque demuestra cómo una base de datos bien estructurada y una arquitectura escalable pueden procesar un alto volumen de transacciones de ubicación, sentando las bases para sistemas corporativos de gestión de flotas y mejorando radicalmente la experiencia del cliente.

## Revisión de Literatura

- **Arquitectura de Software y Patrones de Diseño:** Análisis de arquitecturas cliente-servidor y el uso de capas (controladores, servicios, acceso a datos) utilizando entornos de ejecución eficientes como Node.js o Java para garantizar bajas latencias en sistemas en tiempo real.
- **Modelado de Bases de Datos Relacionales en Logística:** Conceptos clave sobre el diseño de diagramas Entidad-Relación (ER), normalización de tablas y optimización de consultas en motores como MySQL para manejar el historial de geolocalización sin comprometer el rendimiento.

transaccional.

- **Sistemas de Información Geográfica (GIS) y Telemetría:** Revisión de protocolos de transmisión de coordenadas satelitales, tecnologías de posicionamiento y su integración en aplicaciones web mediante interfaces de programación (APIs).

## Cronograma

| Fase                             | Descripción de la Tarea                                                                                              | Entregable Verificable                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Especificación y Arquitectura | Levantamiento de requerimientos, diagramas de arquitectura de software y elaboración de mockups.                     | Documento de requisitos y mockups.              |
| 2. Persistencia de Datos         | Modelado del diagrama Entidad-Relación, creación de scripts SQL y despliegue del esquema en MySQL.                   | Diagrama ER y base de datos operativa.          |
| 3. Desarrollo Backend            | Implementación de la lógica de negocio, configuración de rutas y conexión a la base de datos mediante el patrón DAO. | API REST funcional con Node.js/Java.            |
| 4. Integración y Frontend        | Construcción de las vistas web/móviles, conexión con los servicios backend y pruebas de simulación.                  | Interfaz de usuario conectada al backend.       |
| 5. Consolidación                 | Pruebas finales del aplicativo, redacción de documentación técnica IEEE y preparación de sustentación.               | Documento final y diapositivas de sustentación. |

## Presupuesto

| Tipo de Presupuesto      | Descripción y Justificación de Rubros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teórico</b> (Mercado) | Para replicar este sistema a nivel industrial, se requiere cotizar a precio de mercado aproximadamente 250 horas de ingeniería de software (arquitectura, backend, frontend y bases de datos). A esto se suman los costos de licenciamiento de software empresarial, consumo de APIs comerciales de mapas (ej. Google Maps Enterprise) y servidores en la nube de alta disponibilidad (AWS o Azure) para soportar la concurrencia.                                                                            |
| <b>Real</b> (Ejecución)  | El costo efectivo de ejecución para el equipo de trabajo es nulo. Todo el desarrollo y despliegue local se ejecutarán utilizando la infraestructura propia del equipo (estación de trabajo equipada con procesador AMD Ryzen 9 9950X, 64 GB de RAM, y gráfica dedicada RTX 5070 de 12 GB, con capacidad para gestionar múltiples contenedores). El proyecto operará con herramientas open source y versiones educativas: MySQL Workbench, Visual Studio Code, GitHub y plataformas accesibles como Hostinger. |

## Bibliografía

- [1] M. A. K. Bakhsh, M. A. Hasnat, y S. A. Khan, "Real-Time Tracking System for Logistics using GPS and IoT," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 112345-112355, 2021.
- [2] J. Smith y L. Chen, "Architecture Patterns for High-Volume Telemetry Processing in Supply Chain Management," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 22, no. 4, pp. 2045-2056, Abr. 2023.
- [3] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7ma ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: Pearson, 2015.